ATLAS

Plataforma de Registro Operativo y Trazabilidad para Soporte en Terreno

Caso aplicado a servicios de conectividad y soporte a dispositivos en telecomunicaciones.

Proyecto Capstone

Diego · Joaquín · Alexander · Matias

Portafolio de Título



Problemática

Contexto multi-empresa:

La mantención de equipamiento de conectividad (routers corporativos, enlaces móviles y módems IoT) requiere visitas a distintas empresas, oficinas y plantas.

Dolor técnico:

Falta de información consolidada al llegar a terreno (sin ICCID de la SIM ni historial de falla).

Dolor del cliente:

Incertidumbre horaria de las empresas clientes y falta de registro formal tras la visita.



Demoras
Respuestas tardías y procesos manuales ineficientes.



Rutas no óptimas
Desplazamientos innecesarios y falta de información consolidada.



Sin visibilidad
Usuarios sin información sobre el estado o avance del servicio.

Solución

Atlas centraliza, automatiza y da visibilidad al proceso

La plataforma conecta despacho, cliente y técnico en un solo flujo digital, reduciendo llamadas, tiempos de coordinación y falta de trazabilidad.

Panel Web

Coordinación de órdenes, agenda por empresa/zona e historial de hardware intervenido.

Portal Cliente

Magic Link con seguimiento nivel 1, ventana horaria y firma digital sin crear cuentas.

App Técnicos (PWA)

Ingreso al recinto, checklist dBm/SIM, evidencias y soporte offline.



Objetivos

Definir con claridad el propósito de Atlas y el alcance real del proyecto

Atlas se plantea como una plataforma web y móvil de apoyo operativo para digitalizar el registro técnico, centralizar la trazabilidad de dispositivos con SIM y entregar visibilidad del estado del servicio a distintas empresas clientes durante visitas de soporte.



Objetivo general

Digitalizar el registro técnico y centralizar la trazabilidad de dispositivos con SIM durante visitas de soporte.

Dentro del alcance

Seguimiento por estados (Nivel 1) y visibilidad del estado del servicio.

Control técnico

Registro Router/SIM, confirmación de ingreso al recinto y evidencias de atención.

Fuera del alcance

Sin rastreo GPS vehicular en tiempo real, sin ruteo dinámico de flotas y sin paquetería.

Delimitación clara

Evita expectativas fuera de alcance y enfoca la evaluación del proyecto.

Metodología

Scrum nos permite avanzar en ciclos cortos y validar cada módulo

Atlas integra Panel Web, Portal Cliente y App Técnica.
Por eso trabajaremos con Scrum, desarrollando incrementos funcionales quincenales para probar, ajustar y mejorar la solución de forma continua.



Sprints
Ciclos quincenales con entregables funcionales.

Planning
Definición y estimación de historias de usuario.

Dailiy
Sincronización breve para seguimiento del avance.

Review / Retro
Validación del sprint y mejora continua.

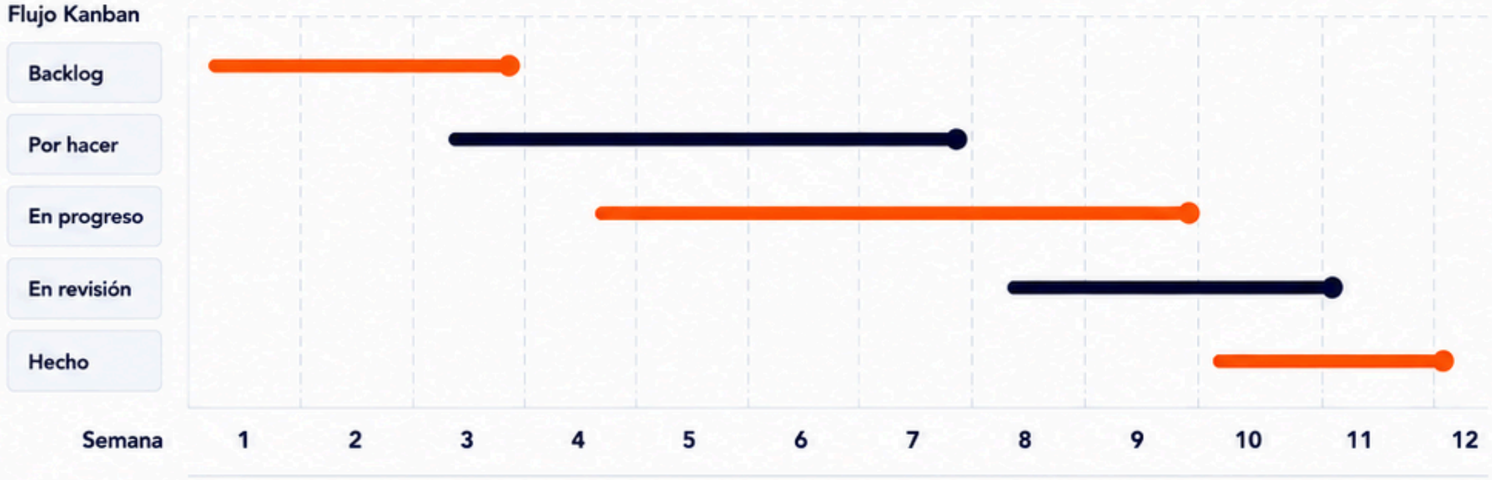
Resultado esperado
Mayor orden del equipo, validación temprana y desarrollo adaptable.

Planificación y roles

Desarrollo ágil con metodología Kanban para entregar valor de forma continua y flexible.

Duración total: 12 semanas

01	02	03	04
Descubrimiento	**Desarrollo MVP**	**Pruebas y Ajustes**	**Despliegue**
Semanas 1-3	Semanas 4-7	Semanas 8-10	Semanas 11-12



Reuniones clave: Daily (15 min) | Refinamiento (semanal) | Revisión y retrospectiva (cada 2 semanas)

Metodología: Kanban

- Visualización del trabajo
- Flujo continuo
- Límites de trabajo en progreso
- Entregas incrementales
- Mejora continua

Roles del equipo

Diego
Frontend & Cloud
Panel Web, Portal Cliente, React/Tailwind, despliegue en Vercel y apoyo en infraestructura.

Joaquín
Backend & API
FastAPI, lógica de negocio, Magic Links, correos transaccionales e integraciones.

Alexander
Base de Datos
PostgreSQL/MySQL, modelo de datos, trazabilidad Router/SIM e historial técnico.

Matías
App Técnico & QA
React PWA, funcionamiento offline, checklists, evidencias y pruebas funcionales.

Gestión del proyecto: flujo Kanban y revisión del tablero realizada colaborativamente por el equipo.

Stack tecnológico

Tecnologías modernas, escalables y confiables para una plataforma robusta.

Frontend Web
React + Tailwind CSS

App móvil
React PWA

Backend y API
FastAPI

Base de datos
PostgreSQL / MySQL

Storage Cloud
Google Cloud Storage

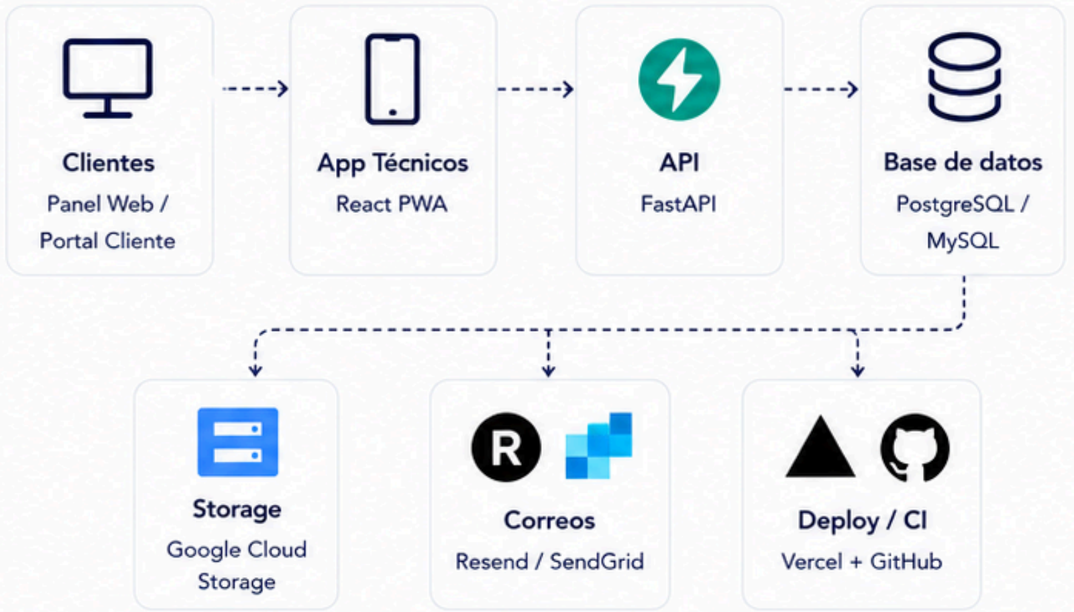
Correos
Resend / SendGrid

Infraestructura
Vercel + GitHub

Seguridad y escalabilidad

Infraestructura en la nube, evidencias seguras y despliegue continuo.

Arquitectura general



Servicios principales

Panel y portal
React + Tailwind

App instalable
React PWA

API robusta
FastAPI

Datos y evidencias
PostgreSQL/MySQL + Cloud Storage

Automatización
Magic Links, correos y despliegue continuo

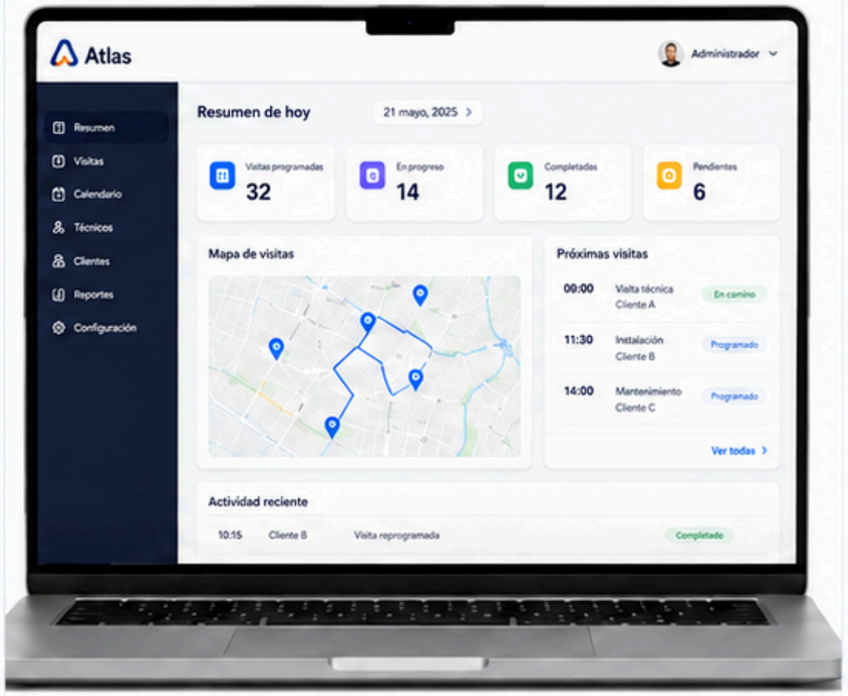
Este stack nos permite desarrollar rápido, automatizar correos y escalar Atlas de forma segura.

Prototipo inicial

Primer acercamiento visual de la plataforma Atlas

Estas vistas representan el dashboard de despacho, la experiencia del cliente mediante Magic Link y la app técnica en terreno. La interfaz está orientada a reducir clics, facilitar el seguimiento y mantener una experiencia clara y rápida.

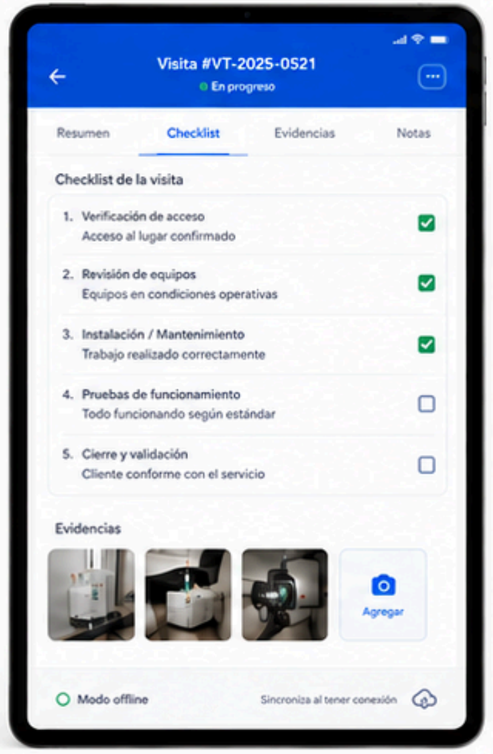
Dashboard de despacho



Portal cliente



App técnico



En esta etapa se validará la usabilidad de las tres interfaces antes de avanzar a la implementación final.

¿Qué aprenderemos?

Atlas es una oportunidad para aplicar y fortalecer conocimientos clave en desarrollo y gestión de proyectos.

Desarrollo Full Stack

Construcción de una plataforma completa y escalable.

Tecnologías Cloud

Integración con Google Cloud Storage y servicios modernos.

Aplicaciones Web y PWA

Creación de experiencias instalables y responsivas.

Bases de Datos

Modelado, diseño y consultas eficientes con PostgreSQL.

Integraciones y APIs

Conexión con servicios externos como Resend / SendGrid.

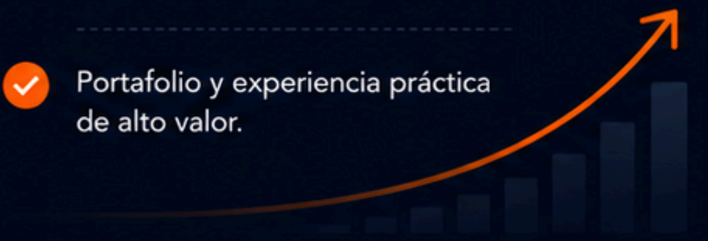
Trabajo en Equipo Ágil

Metodología Kanban, colaboración y mejora continua.

Aprender haciendo: resolver problemas reales, iterar y entregar valor desde el primer sprint.

Lo que construiremos juntos

- Una plataforma real que digitaliza la experiencia de visitas técnicas.
- Impacto directo en la eficiencia de técnicos y clientes.
- Base sólida para escalar funcionalidades en el futuro.
- Portafolio y experiencia práctica de alto valor.



Nuestro objetivo:
Aprender, construir y generar impacto.

Conclusión

Atlas transforma la coordinación de visitas técnicas en un proceso más rápido, visible y eficiente

La propuesta integra despacho, cliente y técnico en una sola plataforma, reduciendo tiempos de gestión manual y mejorando la experiencia del servicio.

Impacto

Menos llamadas manuales, mayor trazabilidad y mejor atención al cliente.

Valor

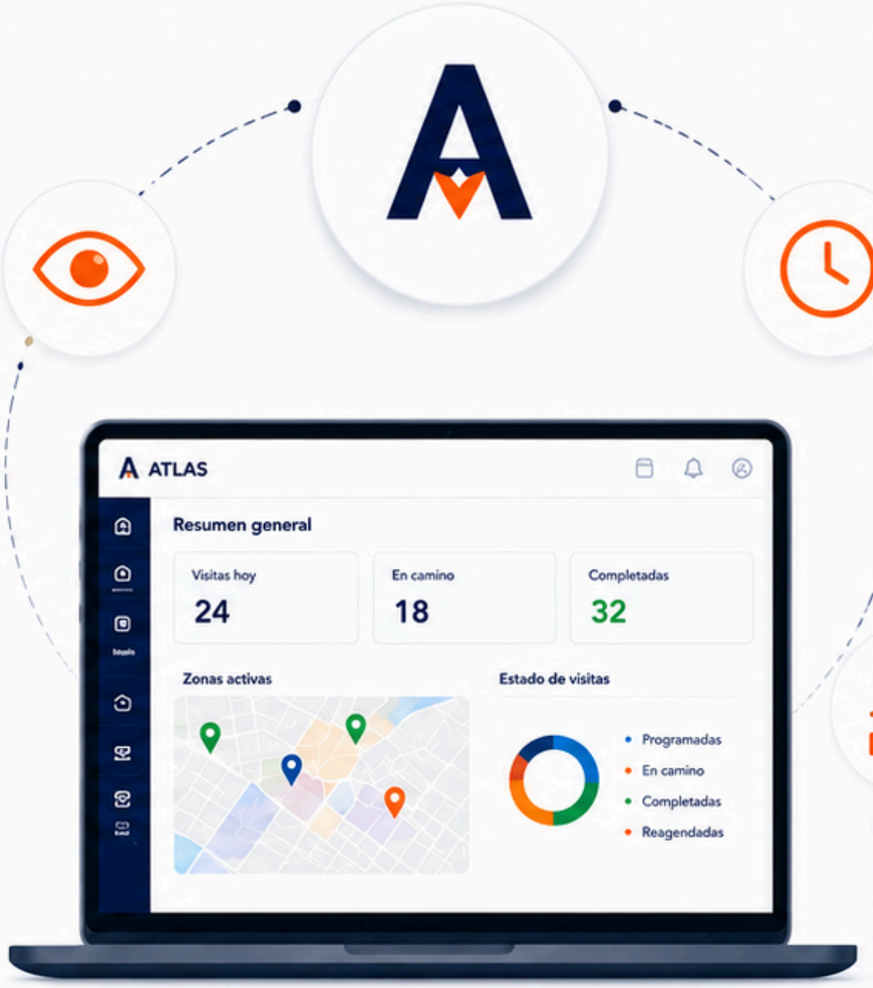
Una solución escalable, segura y preparada para crecer con la operación.

Siguiente paso

Iniciar Sprint 1 con repositorios, infraestructura base y modelo de datos.

Más visibilidad

Información en tiempo real para tomar decisiones con confianza.



Más eficiencia

Menos tiempo en gestiones manuales y más visitas realizadas.

Más crecimiento

Una plataforma escalable que acompaña el crecimiento del negocio.

Atlas busca convertir una operación manual en un servicio digital, trazable y escalable.

Gracias